

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Аппаратура потребителей спутниковых радионавигационных
систем»

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАП ГНСС В ГОРОДСКИХ
УСЛОВИЯХ**

Выполнил: студент гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Петухов Н. И.

Москва, 2026

Содержание

1	Цель работы	3
2	Постановка задачи	3
3	Определение позиции на открытой местности	4
4	Определение позиции около малоэтажного здания	7
5	Определение позиции около многоэтажного здания	11

1 Цель работы

Цель работы: экспериментальное исследование и анализ погрешностей позиционирования навигационной аппаратуры потребителей (НАП) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) в различных городских условиях.

2 Постановка задачи

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести эксперимент по определению местоположения с использованием сервиса геолокации смартфона (в качестве навигационного сервиса выбрано приложение Яндекс Карты, демонстрирующее стабильную работу в районе проведения исследования и GPtest для определения количества спутников) в трех различных условиях:
 - на открытой местности (в радиусе 50 метров от которой нет зданий);
 - вблизи малоэтажной застройки (здания от 2 до 4 этажей);
 - вблизи многоэтажной застройки (здания более 9 этажей).
2. Обеспечить корректный захват сигналов, выжидая 3–5 минут в каждой локации.
3. Вычислить ошибку позиционирования для каждого сценария путем сравнения истинного положения с координатами, определенными приемником, используя встроенный инструмент «Линейка».
4. Задokumentировать результаты измерений с помощью снимков экрана приложения и фотографий (селфи) на фоне исследуемых локаций.
5. Провести сравнительный анализ полученных данных о погрешностях и сделать выводы о влиянии высотности и плотности застройки на точность позиционирования НАП ГНСС.

Все измерения производились в дневное время суток, в переменную облачность, что может сказаться на точности определения местоположения.

3 Определение позиции на открытой местности

Для начала выберем место около которого не будет зданий в окрестности 50 метров. Для этого было выбрано место обзорной площадки в ландшафтом парке Митино.

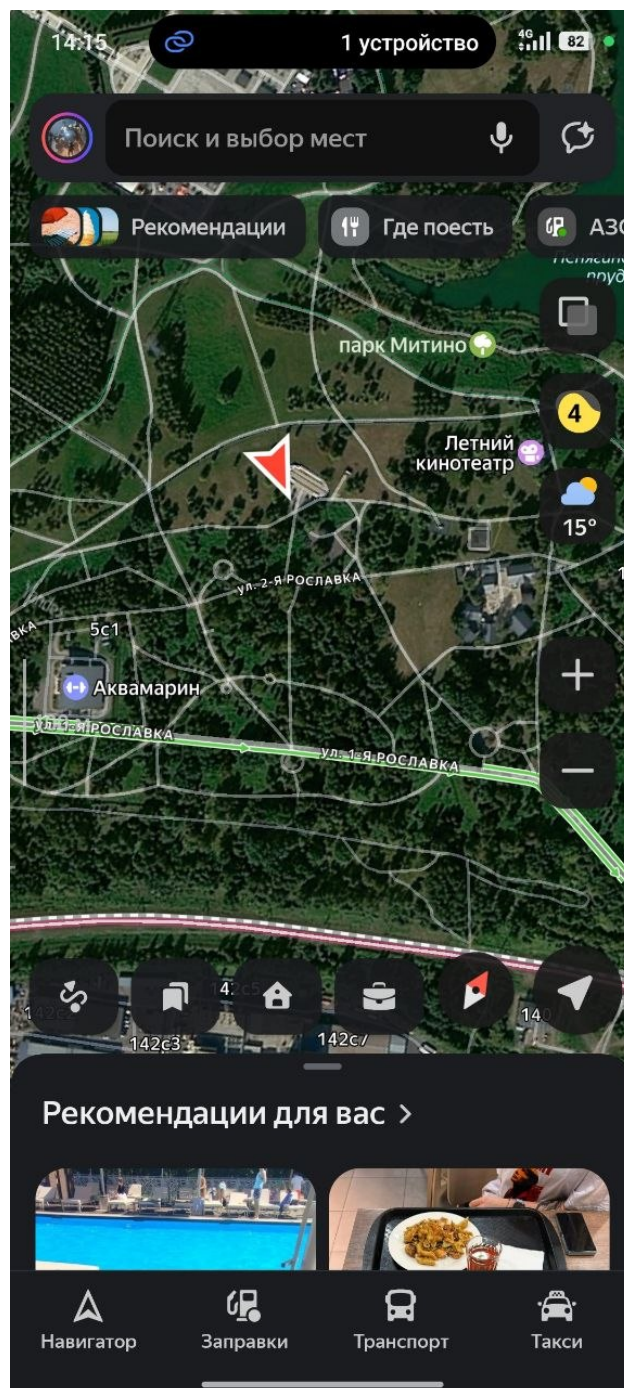


Рис. 1 — Местоположение обзорной площадки

Прождав 5 минут, находясь на площадке с включенным GPS, получили результат, представленный ниже.



Рис. 2 — Оценка местоположения

Как можно заметить, положение точки истинного положения и определённого с помощью спутника отличается примерно на 14-15 метров. Ожидается что данный результат погрешности будет только расти в последующих опытах из-за перекрытия обзоров спутников. Также наблюдаем количество спутников, которые смог поймать приемник на момент фик-

сации результата.

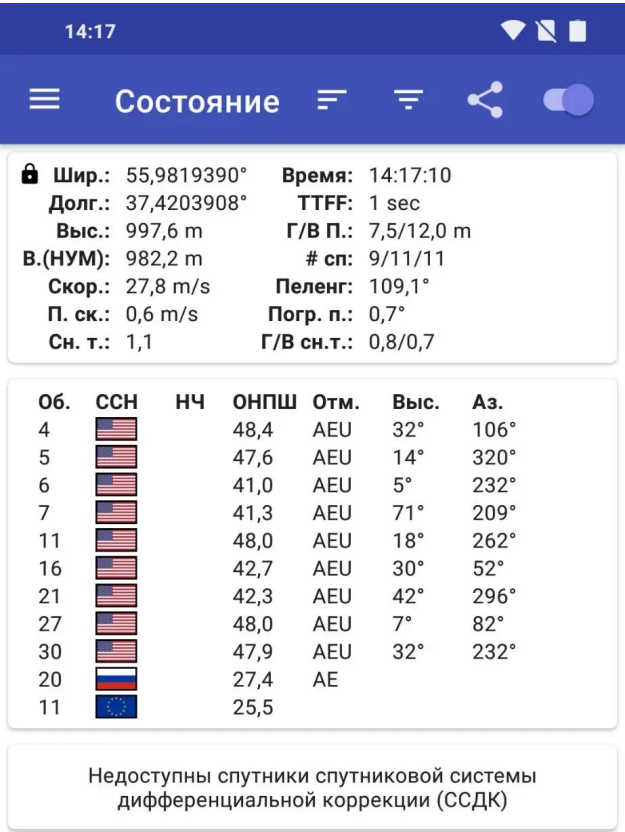


Рис. 3 — Количество спутников пойманных в момент фиксации

В данном опыте было обнаружено 11 спутников потенциально способствующих определению местоположения.



Рис. 4 — Фотоотчет о выполнении

4 Определение позиции около малоэтажного здания

Выйдя из парка и спустившись дальше по улице Рословка нашли 2-х этажное здание магазина Гранат. Прождав 5 минут, с определением местоположения получили следующий результат.

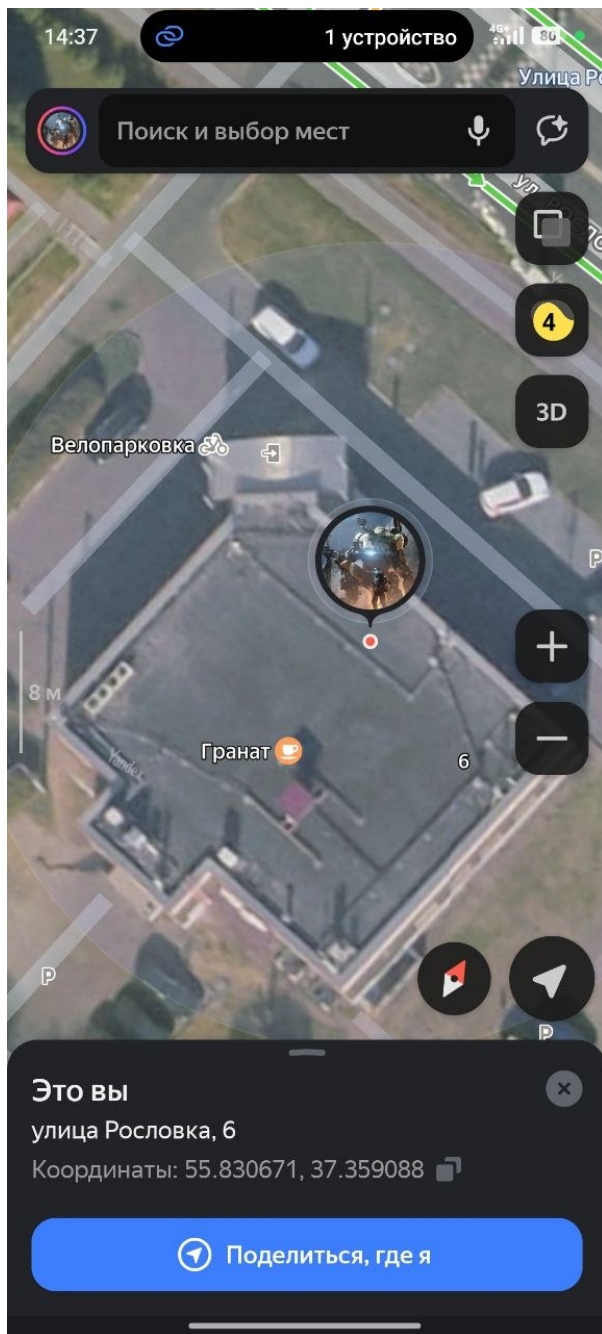


Рис. 5 — Результат определения местоположения

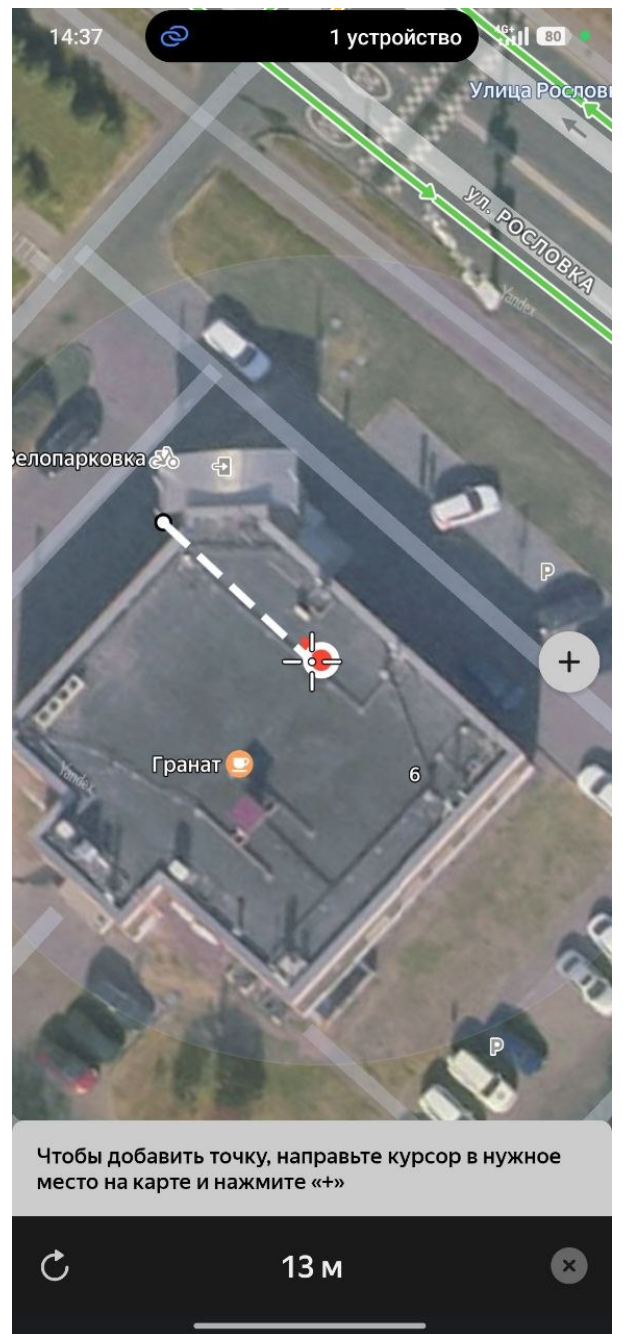


Рис. 6 — Оценка результата

Также пытались замерить разброс вероятного местоположения, но из-за быстрого изменения местоположения, которое перескакивало с точки на точку в этом круге, не удалось поймать тоже самое местоположение.



Рис. 7 — Результат определения местоположения

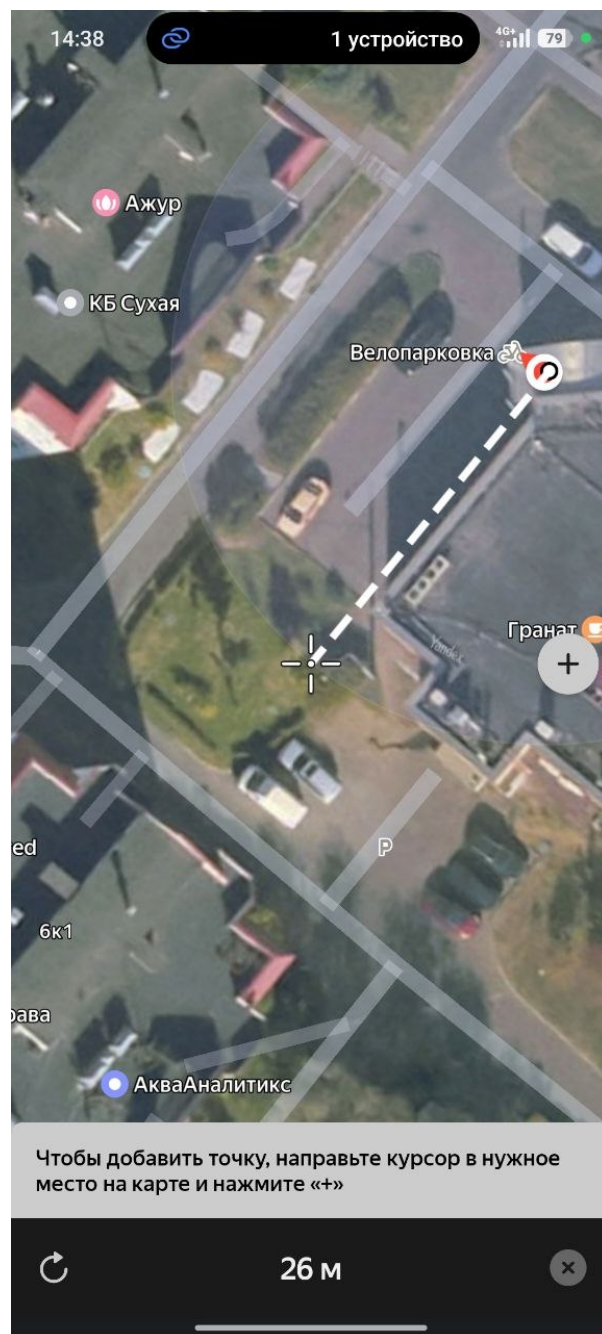


Рис. 8 — Оценка результата

Как можно заметить, разница между точками истинного положения и вычисленным составила около 13-14 метров, а радиус вероятной области составил около 26 метров. Хотя и оценка погрешности совпала с предыдущим экспериментом, но координаты этой точки постоянно переопределялись: это объясняется эффектом многолучевости: навигационный сигнал переотражается от здания, и приемник смартфона обрабатывает суперпозицию прямого и задержанного отраженного сигналов, что приводит к значительным флуктуациям вычисленных координат. Также наблюда-

даем количество спутников, которые смог поймать приемник на момент фиксации результата.

14:39

☰

Состояние

☰

☰

🔗

🔵

🔒

Шир.: 55,9780870°
Долг.: 37,4013691°
Выс.: 991,0 m
В.(НУМ): 975,5 m
Скор.: 27,8 m/s
П. ск.: 0,1 m/s
Сн. т.: 1,2

Время: 14:38:58
TTFF: 1 sec
Г/В П.: 3,2/3,0 m
сп: 10/11/11
Пеленг: 31,1°
Погр. п.: 0,1°
Г/В сн.т.: 0,9/0,8

Об.	ССН	НЧ	ОНПШ	Отм.	Выс.	Аз.
4			53,7	АЕU	23°	111°
5			53,7	АЕU	22°	316°
7			52,4	АЕU	80°	192°
9			51,2	АЕU	57°	120°
11			51,8	АЕU	11°	255°
16			51,7	АЕU	23°	43°
21			51,1	АЕU	47°	285°
27			50,9	АЕU	12°	74°
30			51,8	АЕU	41°	236°
22			30,1	А U	11°	9°
11			26,3			

Недоступны спутники спутниковой системы
дифференциальной коррекции (ССДК)

Рис. 9 — Количество спутников пойманных в момент фиксации

Как и в предыдущем опыте было обнаружено 11 спутников потенциально способствующих определению местоположения.

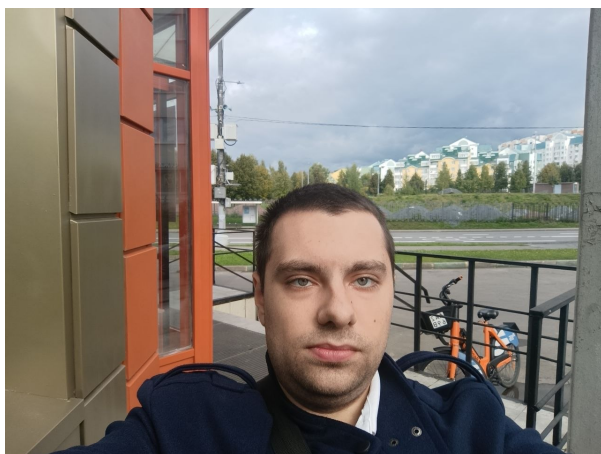


Рис. 10 — Фотоотчет результата



Рис. 11 — Фотоотчет результата

5 Определение позиции около многоэтажного здания

Пройдя дальше по улице, нашел здание с высотой около 28 этажей (70 метров). Прождав 5 минут, с определением местоположения получили следующий результат.

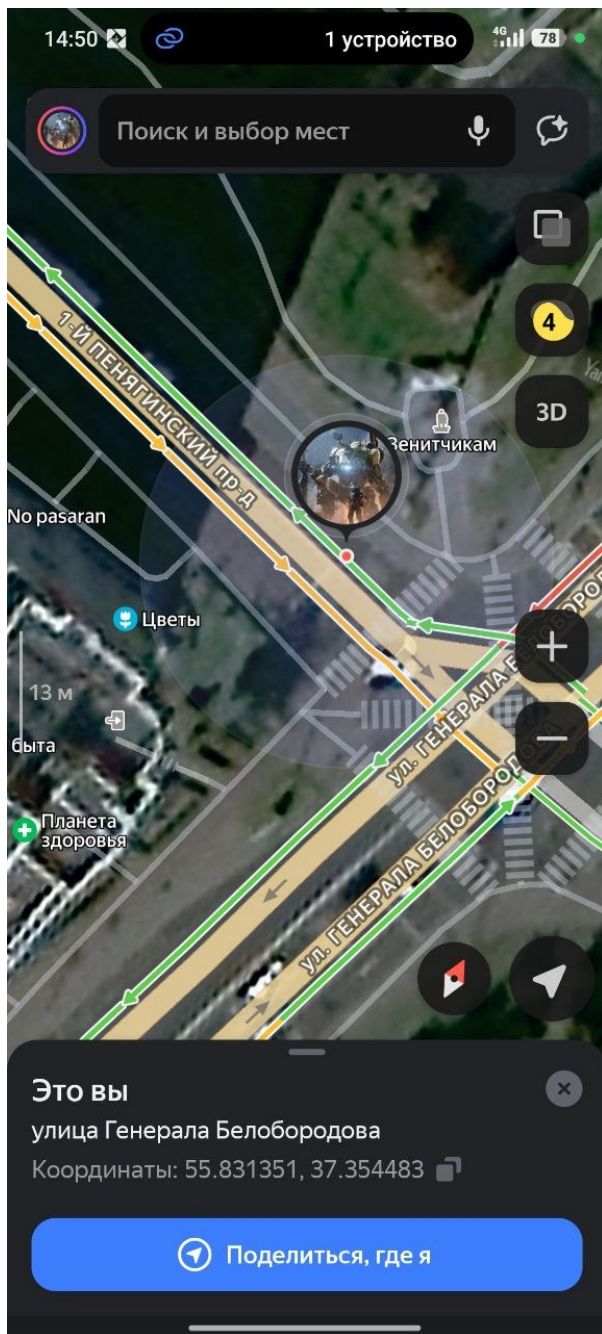


Рис. 12 — Результат определения местоположения

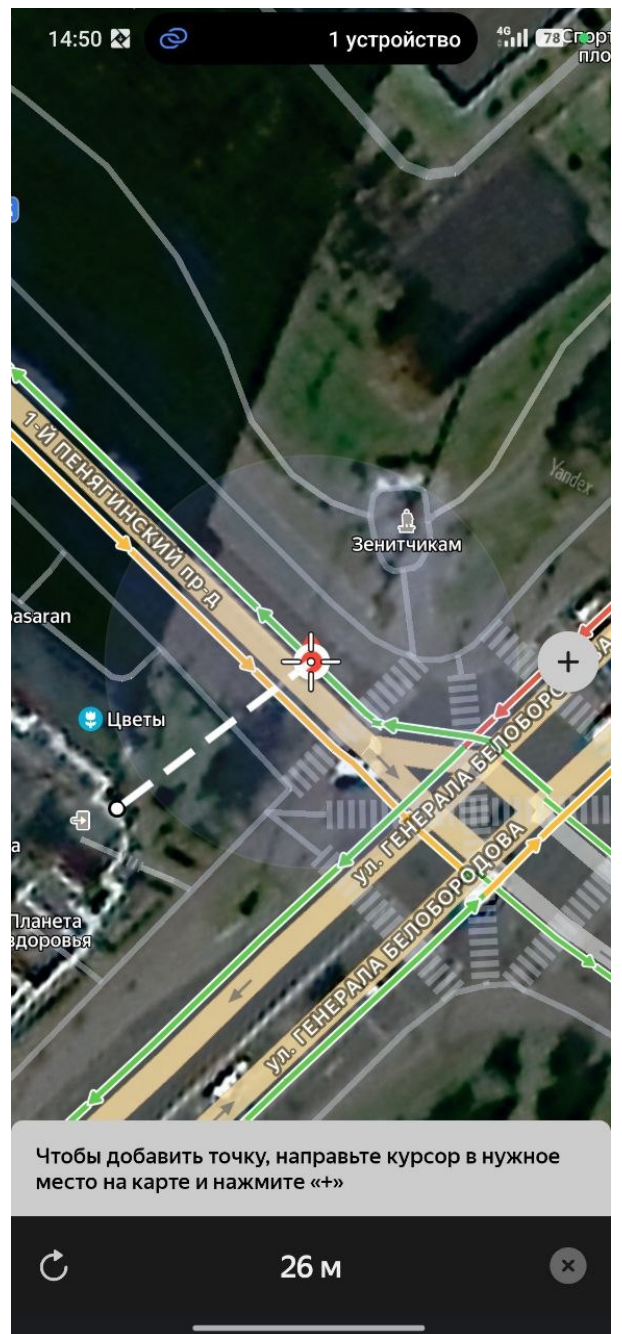


Рис. 13 — Оценка результата

Также замеры разброс вероятного местоположения, точка вычисленного местоположения была более стабильной, чем в предыдущем эксперименте. Но увеличилась ошибка местоположения до 26 метров, что является максимальным результатом из всех опытов. Область наиболее вероятного местоположения сузилось до 22-23 метров, немногим меньше чем при малоэтажном здании.

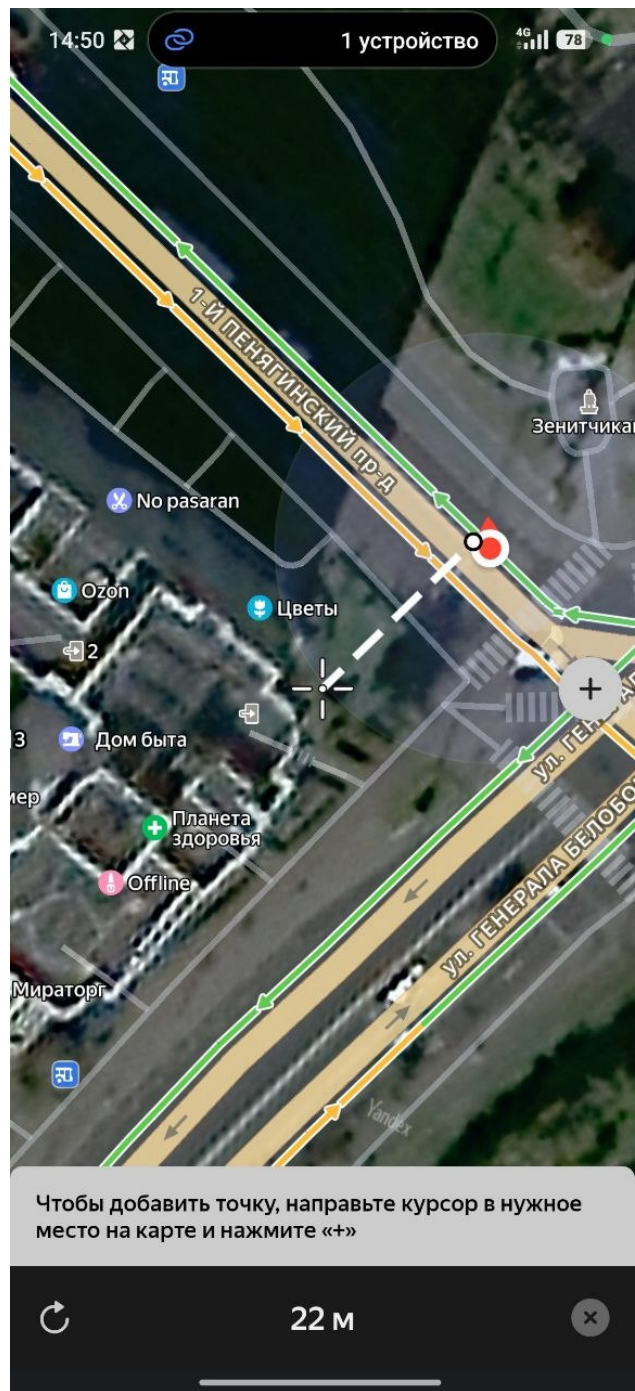


Рис. 14 — Оценка местоположения

Также пронаблюдаем количество спутников, которые смог поймать приемник на момент фиксации результата.

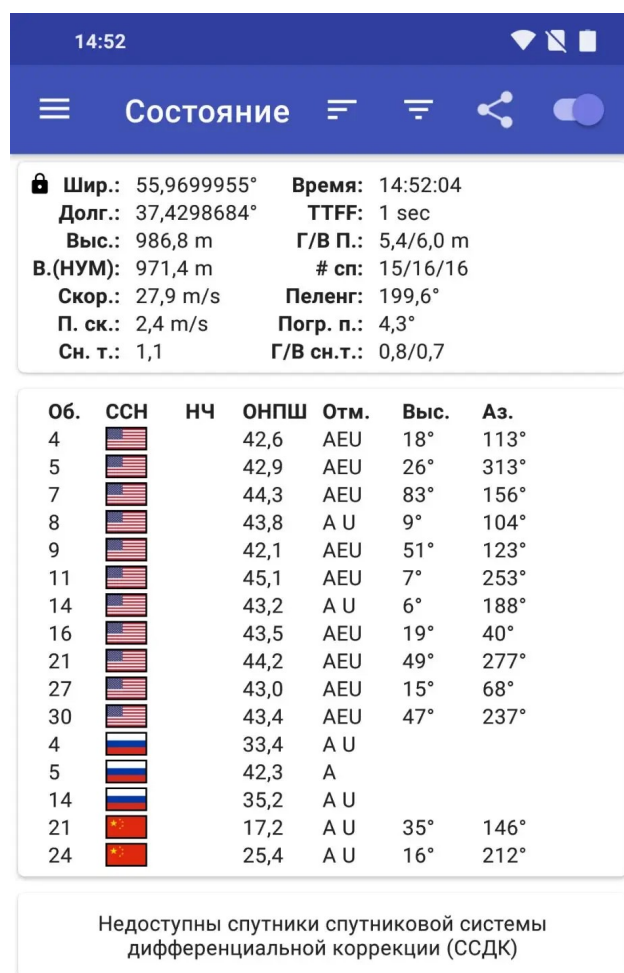


Рис. 15 — Количество спутников пойманных в момент фиксации

В данном опыте было обнаружено 16 спутников потенциально способствующих определению местоположения.

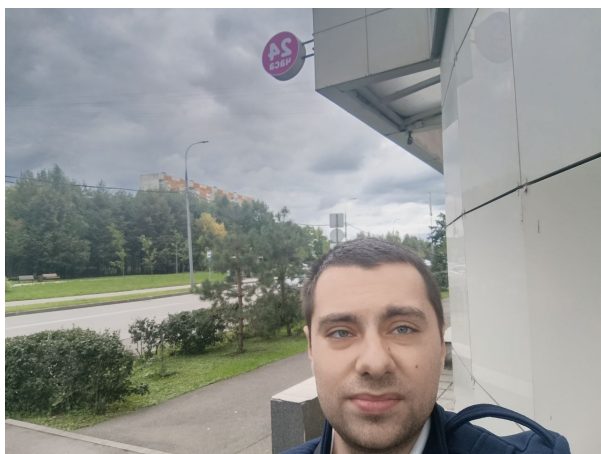


Рис. 16 — Фотоотчет результата



Рис. 17 — Фототчет результата

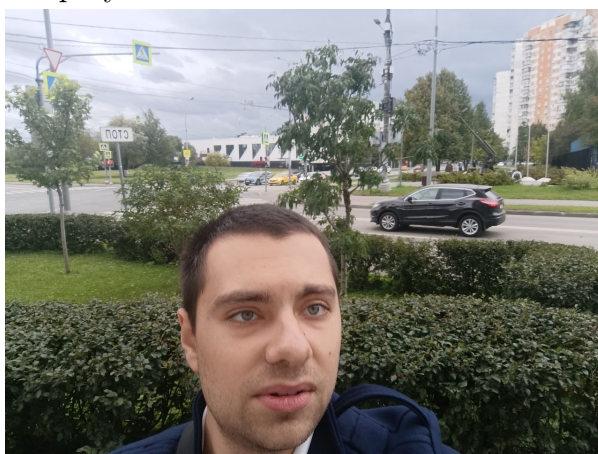


Рис. 18 — Фотоотчет результата

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено экспериментальное исследование точности позиционирования навигационной аппаратуры потребителей (НАП) ГНСС в различных городских условиях. На основе полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. **Влияние условий окружающей среды:** Подтверждено, что характер застройки (высотность и плотность) оказывает существенное влияние на точность определения местоположения и стабильность вычисленных координат.
2. **Открытая местность:** На открытом пространстве (в радиусе 50 метров отсутствуют здания) погрешность составила 14–15 метров при 11 обнаруженных спутниках. Отсутствие препятствий минимизирует переотражения, что делает расчетную точку более стабильной.

3. **Влияние малоэтажной застройки:** Вблизи двухэтажного здания абсолютная ошибка составила 13–14 метров (радиус вероятной области 26 метров), однако наблюдались постоянные скачки координат. Это наглядно демонстрирует негативное влияние эффекта многолучевости: приемник смартфона обрабатывал суперпозицию прямого и отраженного от фасада сигналов, что привело к сильным флуктуациям.
4. **Влияние многоэтажной застройки:** Вблизи высотного здания (28 этажей) зафиксирована максимальная ошибка позиционирования — 26 метров. Примечательно, что количество обнаруженных спутников увеличилось до 16, однако сильное затенение значительной части небосвода и мощные переотражения от массивного фасада привели к наихудшей точности навигационного решения среди всех проведенных опытов.
5. **Общий итог:** Наличие высотных и отражающих объектов в городских условиях критически снижает точность НАП ГНСС. Эффект многолучевости является основным фактором, приводящим к искажению координат на величины порядка нескольких десятков метров, что необходимо учитывать при использовании навигационных систем в условиях плотной городской застройки.